Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы» направление подготовки: 09.03.01– «Информатика и вычислительная техника»

# Лабораторная работа
№ 1 по дисциплине
«Информатика» на тему
«Знакомство с Си++. Выполнение программы простой структуры»

Выполнил студент гр. ИВТ-26-1б Хохряков Александр Евгеньевич

Проверил: преп. каф. ИТАС Духанин Алексей Владиславович

(оценка) (подпись)

(дата)

г. Пермь, 2026

# ВВЕДЕНИЕ

Целью данной лабораторной работы является знакомство со средой разработки программ на языке Си++, изучение базовой структуры простой линейной программы, а также получение практических навыков реализации математических вычислений с использованием стандартных математических функций.

# 1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 Программы простой линейной структуры выполняются последовательно, шаг за шагом, в порядке написания их операторов. В таких алгоритмах отсутствуют разветвления и циклические повторения.

1.2 Для реализации математических расчетов в языке Си++ используется стандартная библиотека <cmath>, которая предоставляет доступ к функции возведения в степень pow(base, exponent). При вычислении сложных дробных выражений принято разбивать формулу на составляющие: отдельно рассчитывается числитель (numerator) и отдельно — знаменатель (denominator), после чего находится их частное (result). Это позволяет упростить структуру кода и избежать ошибок при определении приоритета выполнения арифметических операций.

# 2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

| Параметр алгоритма | Описание элемента на блок-схеме |
|---|---|
| Входные данные | Инициализация вещественных переменных a = 1000.0 и b = 0.0001 |
| Расчет числителя | Формула numerator = pow(a - b, 3) - (pow(a, 3) - 3 * pow(a, 2) * b). |
| Расчет знаменателя | Формула denominator = pow(b, 3) - 3 * a * pow(b, 2) |
| Итоговый расчет | Нахождение частного result = numerator / denominator |
| Вывод данных | Отображение полученного значения result на экране |

Описание алгоритма блок-схемы

*Для реализации поставленной задачи была разработана схема линейного алгоритма, оформленная по стандарту* ГОСТ 19.701-90*. Структура включает в себя начальный и финальный блоки (*main*), четыре последовательных вычислительных блока для инициализации переменных и выполнения арифметических действий, а также блок вывода данных* result*.*

*Разработанная в соответствии с требованиями ГОСТ 19.701-90 блок-схема алгоритма приведена ниже (рисунок 1):*

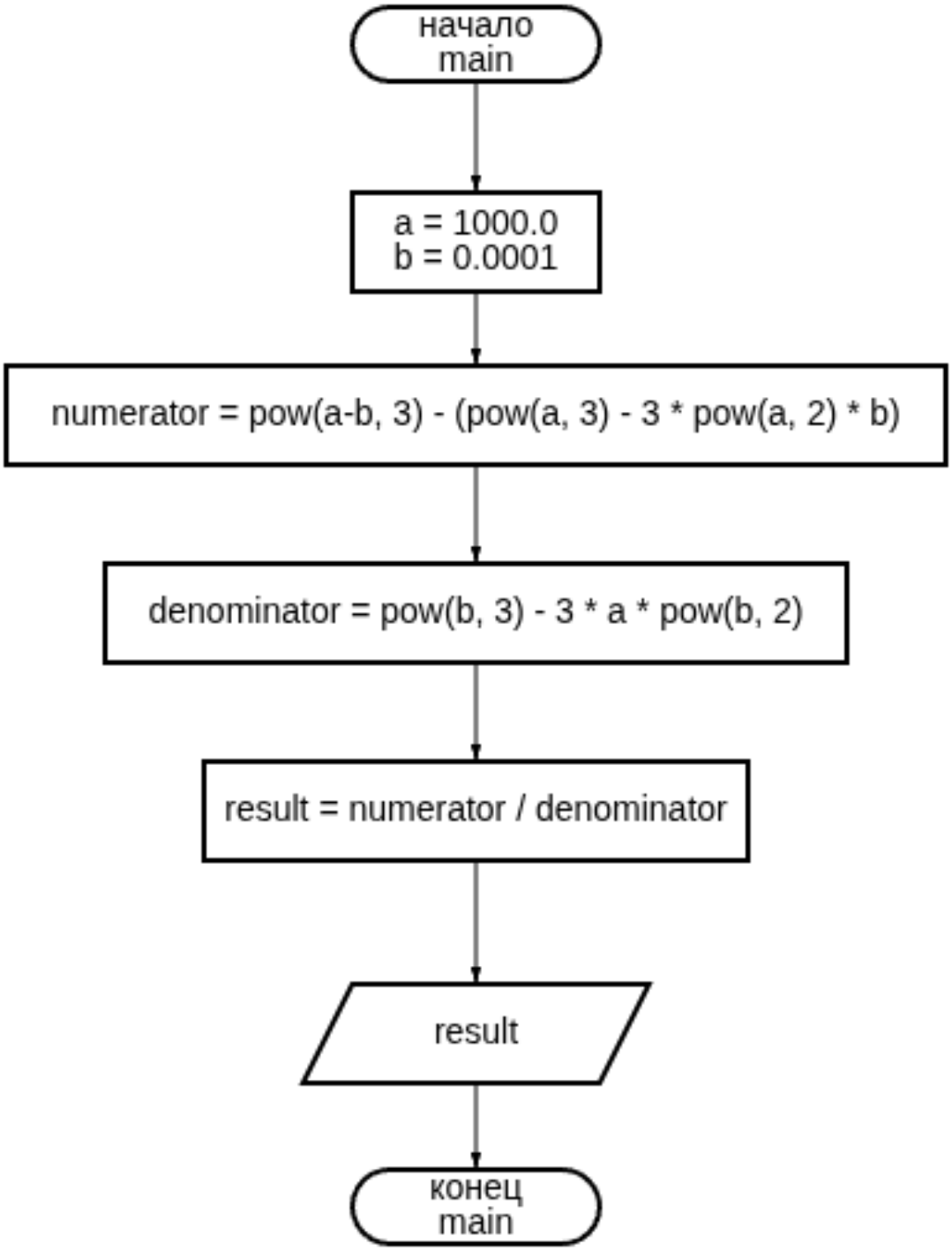



Рисунок 1 — алгоритм программы

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе выполнения лабораторной работы были зафиксированы и закреплены практические навыки работы с языком программирования Си++ и средой разработки. Мы ознакомились с базовой структурой линейных программ и принципами организации последовательных вычислений.

В ходе работы была успешно составлена и описана блок-схема расчета математического выражения в соответствии с требованиями ГОСТ 19.701-90. Написание программного кода позволило освоить синтаксис работы с вещественными типами данных (long double) и применение встроенных математических функций библиотеки <cmath>.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 19.701-90 - «Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем.

Условные обозначения и правила выполнения».

2. ГОСТ 7.32-2017 - Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

3. Руководство по языку программирования C+ + URL: https://metanit.com/cpp/tutorial/